E201 光的粒子本質

E2.1.1 · E2.1.4 · E2.1.2 · E2.1.3 光電效應與遏止電勢

E2.1.1 · E2.1.4 光電效應與閾頻

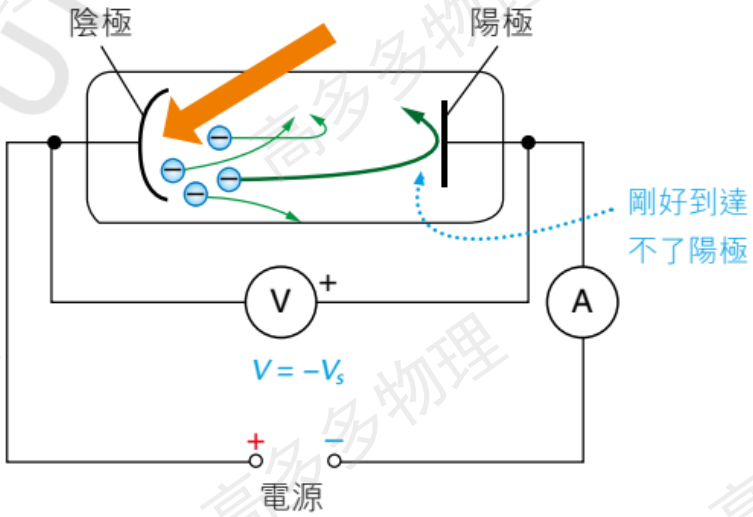
電磁輻射照射物料表面時，若單個光子的能量足以克服電子逸出所需能量，就能放出光電子。每種表面有相應閾頻，低於它時，即使增加普通光強也不能引發單光子光電發射；高於閾頻後，增加光強主要增加放出電子的數目。

E2.1.2 · E2.1.3 遏止電勢

遏止電勢是反向電壓的最小大小，剛好令最有動能的光電子也無法到達收集極，因此光電流降至零。它量度最大光電子動能，而非所有電子的平均動能；公式以正的電勢大小及基本電荷大小相乘，不能因電壓反向便算出負動能。

$$K_{\max} = eV_s$$

$K_{\max}$：光電子最大動能（J）；V_s：遏止電勢大小（V）；e = 1.60 × 10⁻¹⁹ C，為正的基本電荷大小。



反向電壓阻礙光電子到達收集極；遏止時光電流剛好為零。

課本來源：E201 · PDF 2, 5, 6, 9

E2.1.5 光子能量

光以光子交換能量，單個光子的能量與頻率成正比、與真空波長成反比。提高頻率使每個光子能量增加，提高固定頻率的光強則主要增加每秒光子數。使用普朗克常數的 SI 值時波長用 m，所得能量為 J，需要時再換成 eV。

$$E = hf = \frac{hc}{\lambda}$$

光子能量 E（J）；h = 6.63 × 10⁻³⁴ J s；f：Hz；c ≈ 3.00 × 10⁸ m s⁻¹；λ：真空波長（m）。

課本來源：E201 · PDF 14

E2.1.6 · E2.1.7 功函數與閾頻

功函數是使一個電子剛好逸出物料表面所需的最小能量，與表面材料及狀態有關。閾頻光子的能量剛好等於功函數，此時逸出電子的最大動能趨近零。比較功函數、光子能量和電子動能時，必須把 J 或 eV 統一。

$$\phi = hf_0$$

φ：逸出功（J）；f₀：閾頻（Hz）；h = 6.63 × 10⁻³⁴ J s。能量單位須一致。

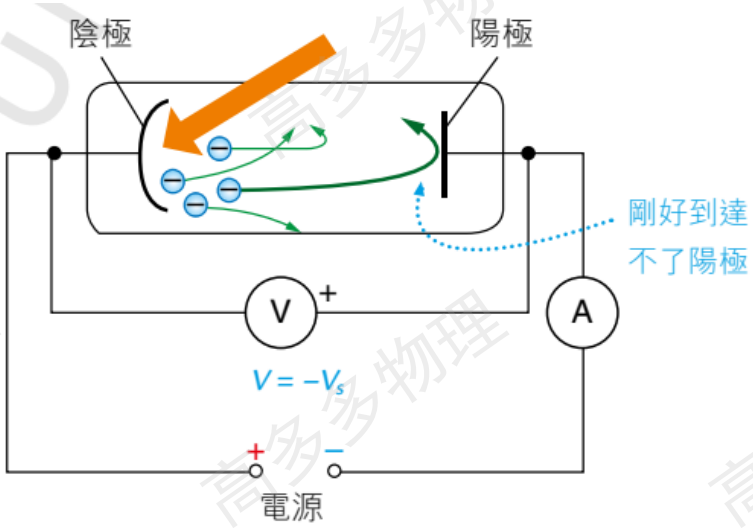
課本來源：E201 · PDF 18

E2.1.8 愛因斯坦光電方程

單個光子的能量先用來克服功函數，其餘成為逸出電子的最大動能。頻率越高，最大動能越大；固定頻率而提高光強，不會提高最大動能。若代入得到負值，表示光子能量不足、沒有光電發射，而不是存在負動能光電子。

$$K_{\max} = hf - \phi = h(f - f_0)$$

光電發射要求 f ≥ f₀。$K_{\max}$、φ：J；f、f₀：Hz；h = 6.63 × 10⁻³⁴ J s。負計算值表示沒有光電子逸出，並非負動能。



反向電壓阻礙光電子到達收集極；遏止時光電流剛好為零。

課本來源：E201 · PDF 5, 20

E2.1.9 遏止電勢—頻率圖

對同一材料且頻率高於閾頻，遏止電勢與頻率呈直線關係；斜率可用來求普朗克常數，橫軸截距給閾頻。向後延長的負電勢部分只是數學外推，不表示低頻時仍有光電發射。改變材料會改變截距，理想模型的斜率不變。

$$V_s = \frac{h}{e} f - \frac{\phi}{e}$$

$f \geq f_0$ 時：V_s 是遏止電勢大小（V）；斜率 h/e；截距 −φ/e。$h = 6.63 \times 10^{-34}$ J s；$e = 1.60 \times 10^{-19}$ C；φ：J。



遏止電勢與入射頻率的直線關係：只在發生光電發射時適用。

課本來源：E201 · PDF 26

E2.1.10 光的波粒二象性

光的干涉及衍射用波動性描述，光電效應中的離散能量交換則需要光子模型。兩種描述針對不同實驗特徵，不表示光在途中任意變成普通小球或機械波；解題時應依實際觀察的現象選用相應模型。

課本來源：E201 · PDF 28